INCREMENTO 0.9.0 · PB-023 / PB-036 / PB-024

Implementación y verificación

Casos, apoderados y ficha integral. Código y pruebas en el repositorio SIGAA-Capstone-2026; incremento preparado para revisión del Product Owner.

Resultado comprobado

Los tres módulos funcionan contra PostgreSQL en un entorno local aislado con datos ficticios. Incluyen API, interfaz, migración, permisos y trazabilidad. No se modificó el despliegue público ni se presentó esta entrega como aprobada por el equipo.

Historia existente	Implementación entregada	Puntos
SCRUM-35 / PB-023	Apertura desde alerta; responsable; intervención; próxima acción; cierre y reapertura con historial.	8
SCRUM-48 / PB-036	Registro y edición; vínculo con estudiantes; principal único; desactivación e historial.	5
SCRUM-36 / PB-024	Ficha con notas, asistencia, anotaciones, alertas, casos, intervenciones y apoderados según rol.	8

Alcance y estado

21 puntos implementados para revisión de 26 planificados en el Sprint 5. SCRUM-37 / PB-025 (notificaciones, 5 puntos) permanece pendiente. La preferencia de avisos no envía mensajes. No se implementa un portal de inicio de sesión para apoderados en este incremento.

Base de evidencia

6 pruebas unitarias y 57 pruebas de integración aprobadas; 8 recorridos de navegador aprobados. Compilación web correcta. Los resultados son del entorno de prueba indicado, no una certificación del servidor público.

Repositorio: github.com/joellopez775/SIGAA-Capstone-2026

ARQUITECTURA

Datos, API y consistencia

La interfaz React llama a la API Express con la sesión existente y protección contra solicitudes falsificadas. La API vuelve a comprobar identidad, rol, curso y revisión del registro antes de escribir. Los cambios se guardan dentro de una transacción y generan auditoría.

Entidad	Relación y reglas
apoderado	Código interno único, contacto, estado y revisión. Se conservan las filas históricas y sus identificadores.
estudiante_apoderado	Vínculo único estudiante-apoderado; parentesco, estado y preferencia. Solo un principal activo por estudiante.
caso_seguimiento	Deriva de una alerta. Responsable, prioridad, estado, próxima acción, fecha y resultado de cierre. Un caso activo por alerta.
caso_actividad	Aperturas, intervenciones, cambios, cierres y reaperturas. Historial protegido contra modificación y eliminación.
evento_auditoria	Conserva actor, fecha y valores antes/después. Comparte transacción con el cambio de negocio.

Rutas principales (prefijo web /api)

Ruta	Operación
/guardians; /guardians/:id	GET lista/detalle; POST crea; PUT modifica con motivo y revisión.
/guardians/:id/links; /guardian-links/:id	POST vincula; PATCH cambia parentesco, principal o estado.
/followup/cases; /followup/cases/:id	GET lista/detalle; POST abre; PATCH actualiza, cierra o reabre.
/followup/cases/:id/activities	POST registra una intervención y actualiza próxima acción/fecha.
/students/:id/dossier	GET lectura coherente de las secciones autorizadas.

La ficha usa una transacción de lectura consistente. Notas y asistencias corresponden a registros publicados. Las listas tienen paginación; la ficha avisa si una sección supera 500 registros. Cerrar un caso no cambia automáticamente el estado de la alerta.

CONTROL DE ACCESO

Permisos y privacidad

Rol	Apoderados	Casos y ficha
Administración	Crea, edita, vincula y desactiva con motivo.	Gestiona casos y consulta ficha institucional.
Inspectoría	Mismos permisos de gestión del registro.	Gestiona casos y consulta ficha institucional.
Dirección / UTP	Consulta registro, vínculos e historial; sin edición.	Gestiona casos y consulta ficha institucional.
Docente	Sin registro global; en ficha ve nombre y parentesco, sin teléfono ni correo.	Solo cursos vigentes asignados. Modifica únicamente casos bajo su responsabilidad.
Estudiante	Sin acceso al registro ni contactos.	Solo su propia ficha académica publicada. Sin alertas, casos ni intervenciones internas.

Protecciones verificadas

Una URL o identificador ajeno no concede acceso. Cambiar una asignación docente revoca el acceso al curso en la próxima consulta. Las anotaciones privadas de otro autor se ocultan también al equipo de gestión; la ficha del estudiante muestra únicamente anotaciones publicadas para él.

Los apoderados se identifican con un código interno estable, sin exigir RUN. Si hay vínculos activos, primero deben cerrarse antes de desactivar la persona. Promover un nuevo principal convierte al anterior en secundario y registra ambos cambios. No hay eliminación física desde estos módulos.

Conflictos y errores

Las ediciones usan expectedRevision. Si otra persona modifica el registro, la API responde conflicto y la pantalla pide recargar. Los índices únicos y bloqueos de transacción impiden crear dos casos activos para la misma alerta o dos principales activos para el mismo estudiante.

Límites

El alcance institucional sigue el modelo de un establecimiento del sistema existente; no se declara aislamiento entre múltiples instituciones. La ficha no sustituye certificados, promedios oficiales ni evaluaciones profesionales. La autorización para tratar datos reales requiere revisión del establecimiento.

Pruebas y resultado QA

Entorno: Node.js 22, PostgreSQL 14 local aislado y Chromium automatizado. Bases efímeras con nombres aleatorios y datos ficticios; sin credenciales ni alumnos reales en Git. Docker no estaba disponible, por lo que no se declara ejecutada una prueba de contenedores o PostgreSQL 16 para esta versión.

Conjunto	Resultado	Cobertura
Unitarias	6 / 6	Contraseñas, sesiones, orígenes, roles y validación base.
Integración	57 / 57	44 pruebas anteriores y 13 nuevas: permisos, concurrencia, historial, ficha y persistencia.
Navegador	8 recorridos	Administración, Inspectoría, docente y estudiante. Escritorio y anchos móviles 390/320.
Regresión web	11 recorridos	Catálogos, alertas, justificaciones y navegación de módulos anteriores.
Compilación web	Correcta	Paquete de producción generado con Vite.

Casos de mayor riesgo cubiertos

Acceso sin sesión; solicitudes sin protección; docente de otro curso; ficha de otro estudiante; notas borrador; anotaciones privadas; duplicados; dos cambios simultáneos; cierre sin resultado; intervención después del cierre; reapertura; historial inmutable; migración repetida y reinicio de API.

Evidencia reproducible

Pruebas: apps/api/test/followup.test.js. Navegador: scripts/verify-followup-browser.mjs. Resultados y capturas: output/evidence/sprint-5/. La prueba crea y elimina únicamente su propia base efímera. TEST_DATABASE_URL debe apuntar a una instancia aislada donde se permita crear bases.

```
cd apps/api && npm test
TEST_DATABASE_URL=… npm run test:integration
cd ../..
TEST_DATABASE_URL=… node scripts/verify-followup-browser.mjs
npm --prefix apps/web run build
```

Conclusión de QA

Apto con observaciones para revisión funcional del incremento en el entorno verificado. Falta la aceptación del Product Owner, el ensayo en Docker/PostgreSQL 16 y la migración/despliegue verificado del servidor. No se declara auditoría completa de accesibilidad, carga ni seguridad de toda la aplicación.

Instalación, migración y entrega

Instalación nueva

Clonar el repositorio nuevo y trabajar dentro de Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGAA. Crear .env desde .env.example con una contraseña aleatoria privada. docker compose up --build -d inicializa 001–009 en un volumen vacío. No incluye cuentas ni contraseñas por defecto; el sembrador local solo admite una base vacía y datos ficticios.

Actualizar una instalación escolar existente

1. Respaldar la base y verificar su restauración en un entorno aislado. Reservar una ventana de mantenimiento y comprobar que 001–008 ya están aplicadas.
2. Revisar vínculos históricos con más de un principal activo; resolverlos con aprobación del responsable de datos. La migración se detiene si encuentra esa inconsistencia.
3. Construir la API nueva, detener sus escrituras y aplicar npm run migrate con una cuenta administrativa autorizada. El migrador aplica 007, 008 y 009; nunca volver a ejecutar 003 sobre una base existente.
4. Si la instalación utiliza un rol SQL restringido, conceder acceso a las nuevas tablas antes de iniciar la API; no sustituirlo por una cuenta administrativa en ejecución.
5. Reconstruir web/API y comprobar /health (0.9.0), acceso por rol, vínculos, casos, ficha e historial. La API exige followup_schema=1.

Permisos del rol de ejecución (adaptar el nombre local)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON caso_seguimiento
TO <rol_de_ejecucion>;
GRANT SELECT, INSERT ON caso_actividad
TO <rol_de_ejecucion>;
```

El rol necesita además los permisos ya usados en apoderado, estudiante_apoderado y evento_auditoria. No se otorgan DELETE ni cambios al historial. Las credenciales y respaldos permanecen fuera del repositorio.

Reversión controlada

Si falla una comprobación, detener la nueva API, conservar evidencia y evaluar volver a la imagen anterior sin eliminar las tablas añadidas. No ejecutar docker compose down -v ni borrar filas para recuperar el servicio. Restaurar un respaldo solo con autorización y tras evaluar las escrituras posteriores.

Versión entregada

0.9.0 preparada en la rama de trabajo y solicitud de revisión del repositorio nuevo. La aprobación, integración a main y despliegue son pasos posteriores. Los PDF históricos conservan su fecha de corte. Este documento es la referencia técnica del incremento del 28-10-2026.